



证券研究报告·基本面量化系列之五

投资时钟指路，量化大类资产轮动破局

——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性

投资时钟热点讨论：近期，市场上存在一种声音：投资时钟近期失效，认为投资时钟变电扇，在中国市场上表现不佳。计算发现，投资时钟的内在逻辑一直有效。可以从两个角度解释这样的质疑：（1）对于不同的投资者，投资的时间窗口不同，资产配置的策略不同，周期划分结果差异较大。有人买入持有，有人快进快出。站在当前这个时间点，每个人对于当前所处经济周期的判断不同。长期投资者在意趋势性方向，短期投资者关注市场的每一次波动；（2）投资时钟仅考虑经济增长和通货膨胀数据，变量较少，未考虑资金层面的数据（如货币政策等），但从经济周期的角度来看，货币政策确实有重要影响，但同时会作用到各类资产，并不改变投资时钟的内在逻辑。

投资时钟模型简述：投资时钟本质是一个树模型，可以纳入我们基本面量化系列报告之四种提出的“绝对价值-相对价值-择时因素”研究框架。产出缺口（或 GDP 同比）反映绝对价值变化，CPI 同比则体现了相对价值层的情况。

投资周期划分（定性 VS 定量）：如何精确划分经济周期是投资时钟的关键，本文主要采用并比较了三种方法：（1）考虑到经济指标序列存在局部噪声，并非趋势性质变，因此过滤噪声，求局部极值，分别确定 GDP 同比序列和 CPI 同比序列周期的高点和低点，并结合基本面信息进行局部调整；（2）分别设置不同的时间窗口 N ，以当前时间为终点，计算过去 N 个单位时间内经济指标的变动，确定周期，不加入任何主观因素影响；（3）采用非同同期数据进行划分。即以当前时间算起，提前 M 个单位时间为终点，同样设置时期窗口 N ，根据滞后 M 期经济增长和通胀趋势数据，划分衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段。

投资时钟效果展示（美国 VS 中国）：计算证明投资时钟对于中美证券市场是有效的。定量结合基本面信息的周期划分结果显示：从 1973 年 1 月到 2015 年 10 月，投资时钟在美国证券市场的年化收益率达到 11.66%，最大回撤为 19.99%，夏普比率为 0.98；从 2003 年 1 月到 2016 年 3 年，投资时钟在中国证券市场的年化收益率为 9.91%，最大回撤为 19.02%，夏普比率为 0.72。由于主观划分周期是滞后的，考虑到投资的可操作性，滞后一期经济数据（固定 3 个月观察周期）的投资时钟在美国市场表现较好，从 1973 年 1 月到 2015 年 10 月的累计收益率为 6118.1%，年化收益率为 10.14%，最大回撤为 13.14%，夏普比率为 0.92。滞后一期（固定一个月时间）在中国市场可以获得年化 12.45% 的收益，最大回撤为 24.15%，夏普比率为 0.71。

经济增速放缓+通胀回落：中国经济增速预期放缓，CPI 同比经历从 2015 年 10 月的 1.27% 到 2016 年 4 月 2.3% 的回升之后，5 月回落至 2%。若 CPI 同比见顶回落，那么经济周期将进入衰退，若通胀持续高涨，不排除继续滞胀的可能。后期我们将重点关注上游商品的价格和下游需求端的变化情况。

金融工程研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 6 月 23 日

市场表现



相关研究报告

- 16.05.31 基本面量化系列之四：量化全球大类资产配置体系美国道指市盈率估计模型
- 16.04.20 板块轮动基本面量化系列之三：“量化基本面”理论体系及农林牧渔行业案例 -160420
- 15.08.04 板块轮动基本面量化系列之二——梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性
- 15.07.23 板块轮动基本面量化系列之一——结合基本面的行业月度波动特征分析

目录

一、投资时钟的基本介绍	1
1.1、货币宽松中的失效?	1
1.2、投资时钟简介	1
1.3、投资时钟的研究逻辑	2
1.4、投资时钟热点讨论	2
二、投资时钟在美国市场的表现	4
2.1、结合基本面信息的定量划分	5
2.2、同期数据固定时间窗口的周期划分	7
2.3、滞后一期数据固定时间窗口的周期划分	8
2.4、逆推投资时钟的逻辑	9
三、投资时钟在中国市场的表现	14
3.1、从经济指标看中国投资时钟	15
3.2、从资产收益率看中国投资时钟	18
四、总结与展望	20

图形目录

图 1: 投资时钟的树模型	1
图 2: 本文研究的思路	2
图 3: 投资时钟变电扇?	3
图 4: 经济周期划分方法	4
图 5: 四类标的资产净值曲线 (初值为 100)	4
图 6: GDP 同比和 CPI 同比趋势的识别	5
图 7: 定量结合主观经济周期的划分	5
图 8: 结合基本面信息的定量划分净值曲线 (初值为 100)	6
图 9: 同期数据固定时间窗口的净值曲线 (初值为 100)	7
图 10: 滞后一期数据固定时间窗口的净值 (初值为 100)	8
图 11: 示例: 最优资产配置	9
图 12: GDP_YOY_DIFF 的定义	11
图 13: 经济指标密度图 (原始值)	11
图 14: 经济指标密度图 (秩次值)	12
图 15: 结合基本面信息的周期划分 (中国数据)	15
图 16: 结合基本面信息的周期划分 (中国数据)	15
图 17: C(0, 1)模型的周期划分	16
图 18: C(1, 1)模型的周期划分	16
图 19: 滞后和同期周期划分的策略净值 (中国数据 (初值为 100))	17



表格目录

表 1 主观周期划分的净值表现（美国数据）	6
表 2 C(0, N)模型的净值表现（美国数据）	8
表 3 C(1, N)模型的净值表现（美国数据）	8
表 4 逆推逻辑示例	10
表 5 各类资产表现最好时期的经济指标情况及排名	13
表 6 不同资产的净值表现（中国数据）	17
表 7 各类资产表现最好时期的经济指标情况及排名(中国数据)	19

一、投资时钟的基本介绍

1.1、货币宽松中的失效？

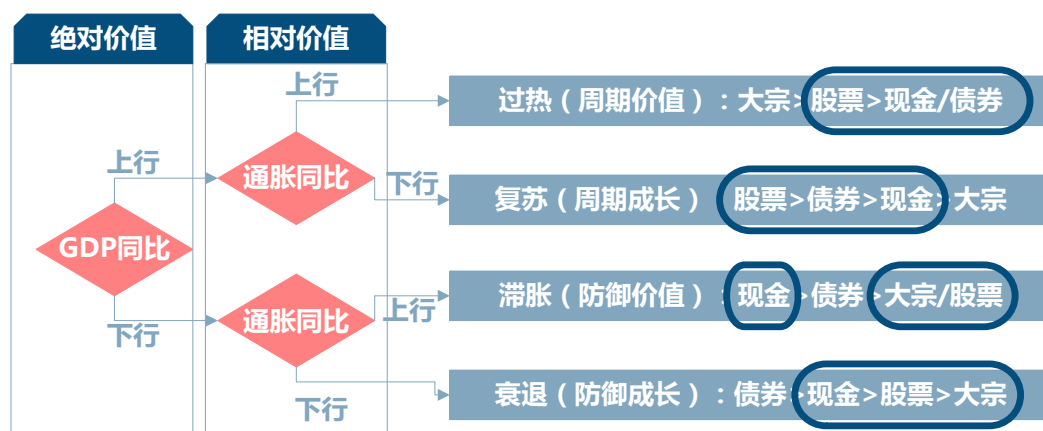
2004 年 11 月 10 日，美银美林证券发表了著名的研究报告《The Investment Clock》，从经济增长和通货膨胀趋势两个宏观经济指标入手，进行资产配置。无论是国外还是国内，基于该模型又衍生出了各种各样的研究思路和方法。主要的创新包括采用引入新的宏观变量、基于行业轮动的投资时钟等等。

2008 年金融危机之后，全球需求疲软。为了刺激经济的复苏，宽松的货币政策接连出台。截至目前，欧元区、瑞典、丹麦、瑞士和日本相继实施负利率政策，近日，德国十年期国债收益率也一度为负。其中，日本、欧元区和瑞典是为了刺激经济，推升物价，实现温和通胀的目标，丹麦和瑞士则由于本币和欧元挂钩，在欧元区宽松的大背景下，为了抑制国际避险资本因为本币低估而大量涌入，冲击本国经济而推行负利率。有观点认为，传统的投资时钟缺少资金层面的评价指标，非常规的货币宽松在全球范围内推行，金融资产和货币资本之间的供求平衡被打破，投机和避险情绪并存，导致投资时钟的规律被破坏。特别地，国内证券市场散户占比较大，时常被贴上非理性投资的标签，资金层面扩张伴随投资情绪层面的追涨杀跌导致投资时钟失效，那么投资时钟在国内外的表现到底如何，本文将立足于原始模型，希望在原模型基础上进行参数优化，深挖模型背后的逻辑。从定量的角度，精确验证投资时钟的有效性。

1.2、投资时钟简介

投资时钟本质是一个树模型，可以纳入我们基本面量化系列报告之四种提出的“绝对价值-相对价值-择时因素”大类资产配置研究的研究框架中。无论是以 GDP 同比还是产出缺口作为经济增长的评价指标，本质都是反映价值层的改变，即绝对价值的变化，而 CPI 同比则是反映了资产对货币的相对价值。不同资产相对于 GDP 和 CPI 指标变化的弹性不同，因此，可以根据这种差异合理配置资产。

图 1：投资时钟的树模型



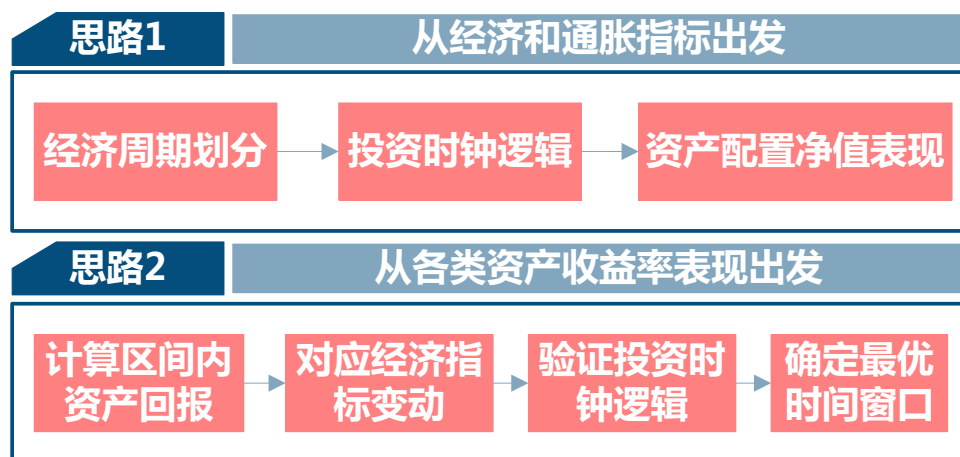
数据来源：中信建投证券研究发展部

衰退时期，经济增长放缓，产能过剩使得商品价格下降，加速通缩，企业利润下降，资产收益率降低，收益率曲线下移，此时央行降息放水，债券收益率降低，价格上升。复苏阶段，宽松的货币政策使得 GDP 加速提高，尽管通缩风险仍在，但由于产能过剩未出清，商品价格低迷。央行保持低利率债券资产吸引力有限，股票收益率较高。过热来临，经济增长放缓，产能限制导致商品价格提高，通胀持续回升，企业利润增长放缓，估值下降，此时 GDP 持续上升，央行提高利率，债券价格下降。相对而言，商品表现较好。滞胀来临，GDP 增长过快，通胀持续升高，通常伴随着刚需商品价格上涨，生产率下降，失业率上升，股票债券表现不佳，现金相对表现较好。简言之，投资时钟主要就是根据 GDP 同比（产出缺口）和 CPI 同比的变化趋势来配置资产。

1.3、投资时钟的研究逻辑

本文将从两方面逻辑进行梳理：（1）定量结合定性划分经济周期，基于投资时钟的逻辑配置资产，计算净值的表现。（2）以固定时间窗口内变现最佳的资产为因变量，计算对应阶段宏观经济变量的变化，从而得到宏观经济指标的条件分布，确定最优的时间窗口。

图 2：本文研究的思路



数据来源：中信建投证券研究发展部

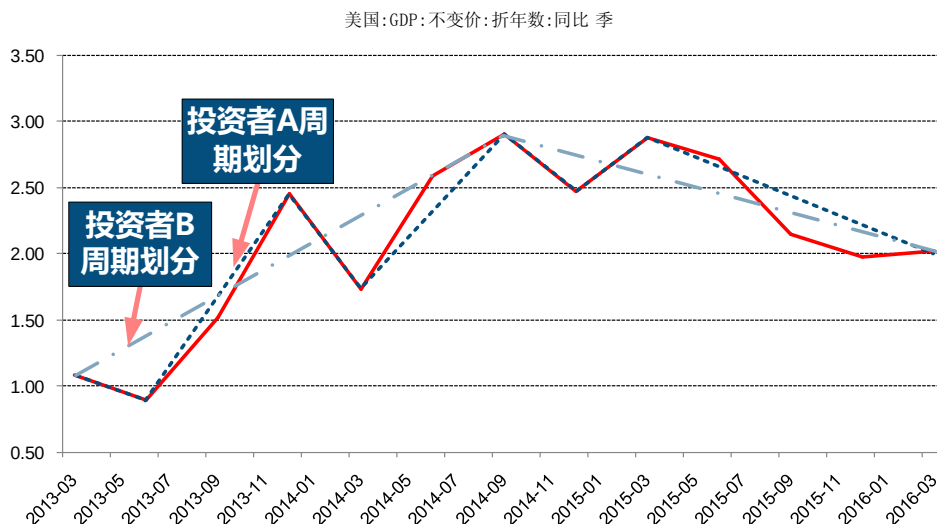
1.4、投资时钟热点讨论

近期，市场上存在一种声音：投资时钟近期失效，并认为投资时钟变电扇，在中国市场上表现不佳。经过计算发现，其实投资时钟的内在逻辑一直是有效的，之所以会出现这样的质疑，主要是因为对于不同的投资者，投资的时间窗口不同，资产配置的策略也不尽相同，有的人快进快出，有的买入持有。站在当前这个时间点，每个人对于所处经济周期的定义也不一样。如图 3 所示，长期投资者 B 可能认为经济数据的短期不会对自己的长期投资计划产生影响，因此更在意趋势性方向。而对于短期投资者 A 而言，经济指标的短期波动都是机会。正是这种差异，导致了不同观点的存在。

特别是近两年，市场波动较大，加上不同的观点和预期充斥在整个市场，导致投资时钟的有效性受到质疑。的确，从资金层面来说，宽松的货币政策影响资本的供给，但背后的经济学逻辑依然成立，只是增添了更多扰

动因素，需要条分缕析，层层剥离。

图 3：投资时钟变电扇？



数据来源：中信建投证券研究发展部

投资时钟效果的好坏主要体现在两方面：（1）**经济周期的划分**。“经济增长趋势”和“通货膨胀趋势”的识别是非常困难的，如何度量趋势与噪声一直是经济学界的难题。首先需要考虑的问题是时间窗口的选取，目前很多关于投资时钟的报告对于“衰退-复苏-过热-滞胀”四个阶段的划分偏向于经验和数据相结合的定性方法，未考虑具体的时间窗口。因为在不同阶段，GDP 同比和 CPI 同比指标的标准差（或者说波动率）情况是完全不同。因此，如何自适应地区别噪声和趋势是最关键步骤。尽管有一些复杂的黑箱模型，能够较好地拟合周期，但由于模型参数量太多，经济数据量较少，模型解释性较低，易出现过拟合。（2）**投资时钟的预测价值**。任何资产配置模型的目的均是指导投资决策，因此自变量是否具有预测意义至关重要。样本内识别趋势，配置相应的资产确实可以获得不错的投资回报，但样本外自变量是否能作为先行指标、能否及时获得，继而指导决策更加重要。因此，本文针对美国和中国市场，寻找相应的数据，精确定量地针对以上两点进行了计算与比较。

为了比较不同周期划分方法效果的差异。本文分别采用了三种思路划分周期：

思路一：考虑到时间序列存在一些局部月度噪声，并非质变，因此过滤噪声，求局部极值，分别确定 GDP 同比序列和 CPI 同比序列周期的高点和低点，并结合基本面信息进行局部调整。

思路二：分别设置不同的时间窗口 N ，以当前时间为终点，计算过去 N 个单位时间内，计算经济指标的变动，确定周期，不加入任何主观因素的影响。

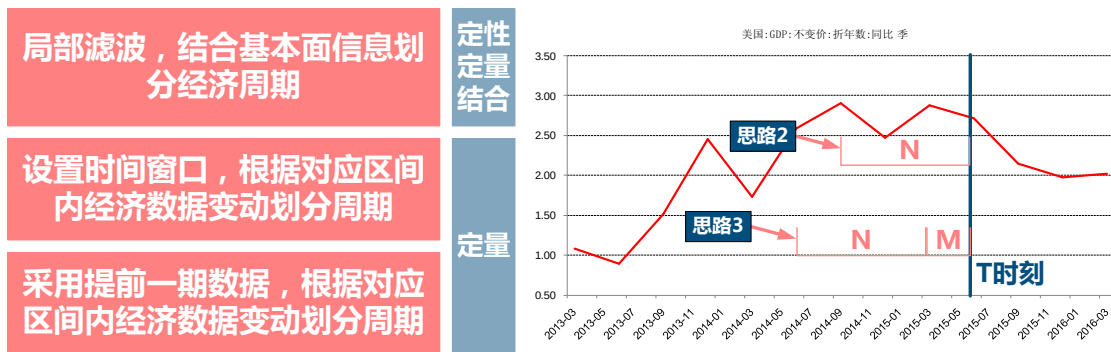
思路三：采用非同期数据进行划分。即以当前时间算起，提前 M 个单位时间为终点，同样设置时期窗口 N ，根据滞后 M 期经济增长和通胀趋势的数据划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段。

简言之，三种思路都可以统一为 $C(M, N)$ 模型，其中 M 是经济指标滞后的期数， N 是时间窗口的长度，



即假设当前时间结点为 T ，可以根据 $[T-M-N, T-M]$ 时间内经济数据的变动情况来划分经济周期。本文中思路一为 $C(M, N)$ ， M, N 是主观结合基本面数据确定的，其中 M, N 和时间点有关，不同时间点的 T 的长度并不相同；思路二为 $C(0, N)$ ， $N=1, 2, 3, \dots, 6$ ，即采用同期数据，经济指标不提前。本文枚举并比较了不同 N 的效果；思路三为 $C(1, N)$ ， $N=1, 2, 3, \dots, 6$ 的模型，即经济指标滞后一个单位时间，这样模型更具有实际操作价值。更一般来说，投资时钟模型应该为 $C(M, N(t))$ ，即参数 N 和时间 T 有关，在不同的时间点， N 的取值是不一样的。市场波动率不同的情况下， N 也要根据市场情况进行调整。从逻辑和回测的结果来看，不同的周期划分方式会直接影响资产配置的效果，从投资的角度，对当下所处经济周期的预判至关重要。

图 4：经济周期划分方法

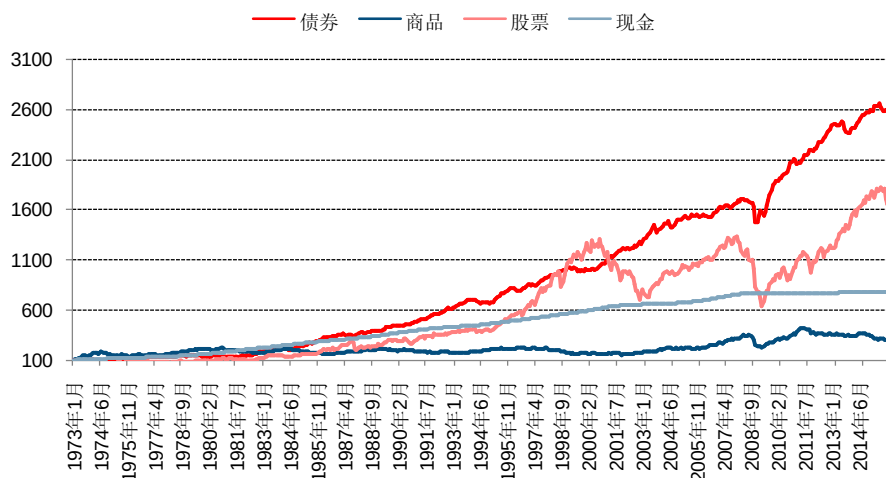


数据来源：中信建投证券研究发展部

二、投资时钟在美国市场的表现

为了验证投资时钟的逻辑，本文利用美国实际数据进行验证。本文获取了美国从 1973 年 1 月到 2015 年 10 月的经济和通胀数据，用 GDP 同比增长率作为经济增速的衡量指标，CPI 同比作为通胀变化的评价变量，其中，GDP 同比是季度数据，通过插值，将其转化为月度数据。股票指数选取标普 500 作为投资标的，债券指数为美银美林证券美国投资级公司债总回报指数，商品是 CRB 现货指数（综合），现金指数用 3 个月的美国国库券收益率来衡量。本文采用上文中提到的三种思路识别 GDP 同比和 CPI 同比局部高低点，划分经济周期。图 5 是四类标的资产的净值曲线，基准为 100。

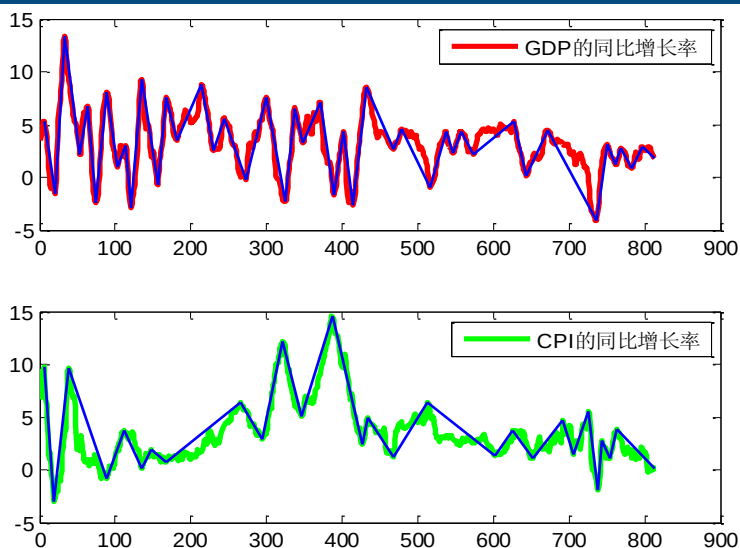
图 5：四类标的资产净值曲线（初值为 100）



数据来源：中信建投证券研究发展部

2.1、结合基本面信息的定量划分

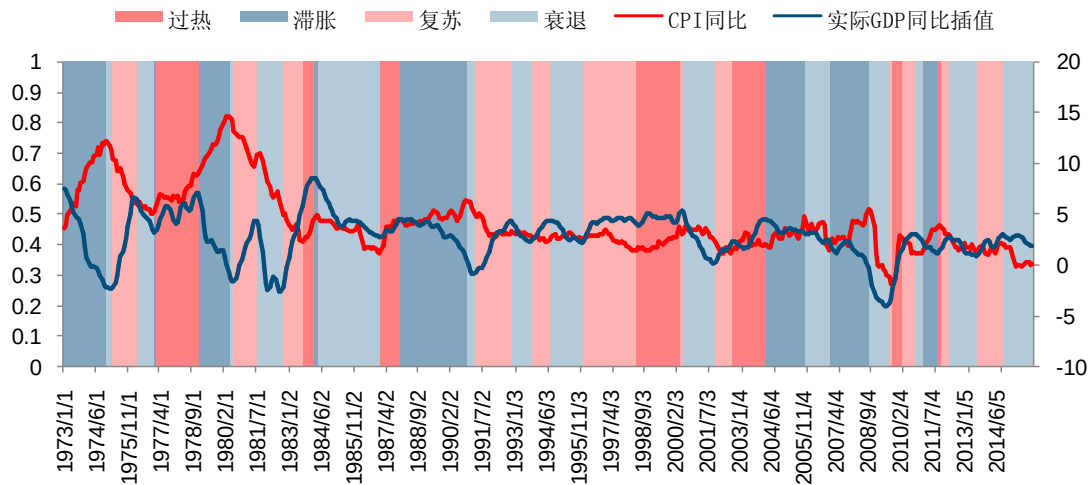
图 6：GDP 同比和 CPI 同比趋势的识别



数据来源：中信建投证券研究发展部

思路一兼顾了定量计算和定性基本面信息，首先简单滤波，去除局部噪声，计算 GDP 同比和 CPI 同比的局部高低点（见图 6）。然后结合相关宏观信息，辅助调整，确定“衰退-复苏-过热-滞胀”四个阶段，根据投资时钟的逻辑进行配置回测，比较和单一投资标的的净值曲线的差异。基于以上结果得到经济周期的划分（见图 7）。

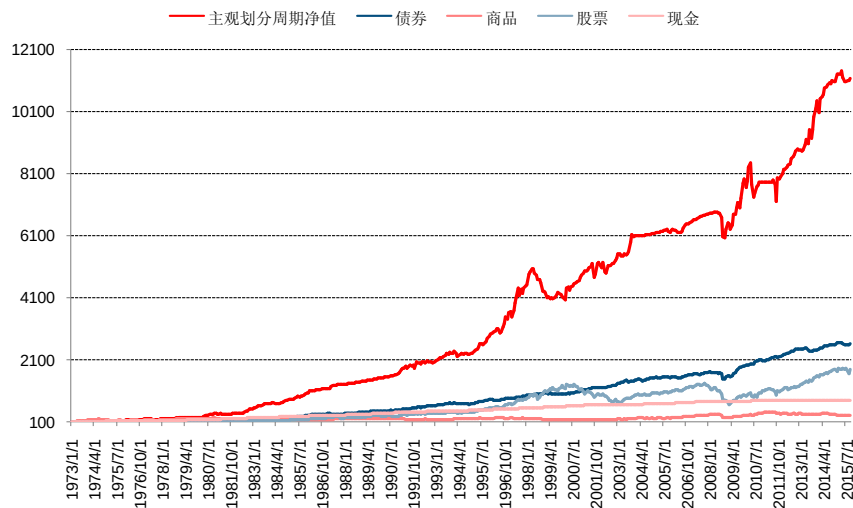
图 7：定量结合主观经济周期的划分



数据来源：中信建投证券研究发展部

依照周期的划分结果，计算每个周期内收益率最高的资产，对应周期应选择的标的进行配置，将该结果与分别投资单一标的进行比较，得到长期的净值曲线，为了统一度量，对各类资产指数价格做标准化处理，初值均为 100。

图 8：结合基本面信息的定量划分净值曲线（初值为 100）



数据来源：中信建投证券研究发展部

表 1 主观周期划分的净值表现（美国数据）

品种	1973年1月	2015年10月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	标准差	最长未创新高时间（月）
债券	100	2609.02	7.93%	18.02%	0.83	6.52%	32
商品	100	290.3379868	2.52%	35.62%	0.00	9.69%	187
股票	100	1792.088253	6.98%	52.56%	0.29	15.41%	81
现金	100	771.707913	4.90%	0.00%	2.51	0.95%	1
主观周期划分净值	100	11167.16948	11.66%	19.99%	0.98	9.31%	37

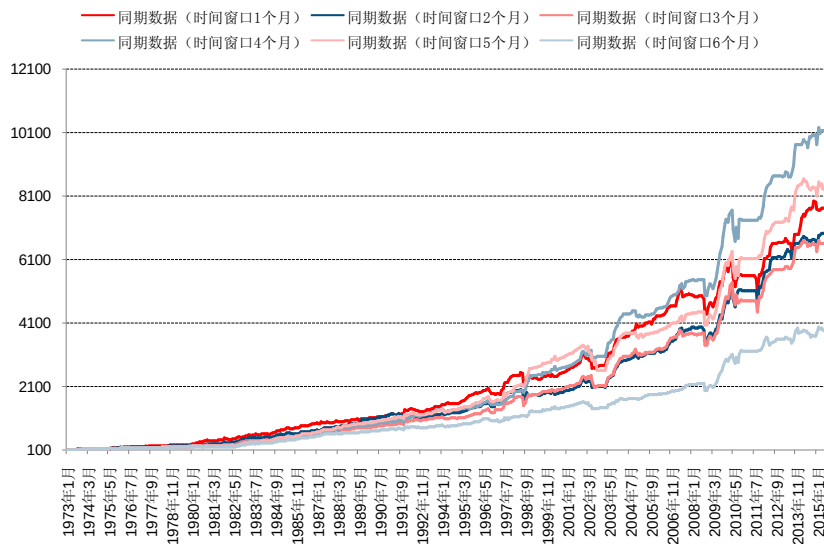
数据来源：中信建投证券研究发展部

从结果来看，根据投资时钟逻辑，投资单一资产确实可以获得不错的超额收益。从 1973 年 1 月至今可获得年化 11.66% 的收益率，尽管 19.99% 的最大回撤较高，但考虑到并非分散投资，同时月度换仓，而且没有经过参数优化，说明对于美国市场而言，投资时钟着实有效。

2.2、同期数据固定时间窗口的周期划分

2.1 的结果证明了模型的有效性，但同样存一些问题：（1）包含主观信息，难以量化。因为 2.1 的结果是基于历史划分周期，对历史数据的周期划分本身就是滞后的。对于不同的投资者，包含主观信息划分的结果不尽相同；（2）历史划分趋势易，当前判断方向难。没有系统的判断规则，站在当前的时间结点判断所处周期尤其困难。因此，按照上文 1.3 中提到的逻辑，本文对 $C(0, N), N=1, 2, 3, \dots, 6$ 模型进行了回测，该模型固定了时间窗口，有可量化的规则可寻，得到以下结果。

图 9：同期数据固定时间窗口的净值曲线（初值为 100）



数据来源：中信建投证券研究发展部

表 2 C(0, N)模型的净值表现（美国数据）

品种	1973年1月	2015年10月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	标准差	最长未创新高时间（月）
债券	100	2609.02	7.93%	18.02%	0.83	6.52%	32
商品	100	290.3379868	2.52%	35.62%	0.00	9.69%	187
股票	100	1792.088253	6.98%	52.56%	0.29	15.41%	81
现金	100	771.707913	4.90%	0.00%	2.51	0.95%	1
同期数据（时间窗口1个月）	100	7700.271907	10.70%	15.78%	0.93	8.83%	30
同期数据（时间窗口2个月）	100	6948.095902	10.43%	15.78%	0.90	8.77%	33
同期数据（时间窗口3个月）	100	6626.8923	10.31%	17.18%	0.85	9.16%	26
同期数据（时间窗口4个月）	100	10221.89659	11.43%	13.14%	1.04	8.62%	21
同期数据（时间窗口5个月）	100	8325.56017	10.90%	23.46%	0.94	8.91%	22
同期数据（时间窗口6个月）	100	3817.124448	8.89%	14.31%	0.76	8.44%	22

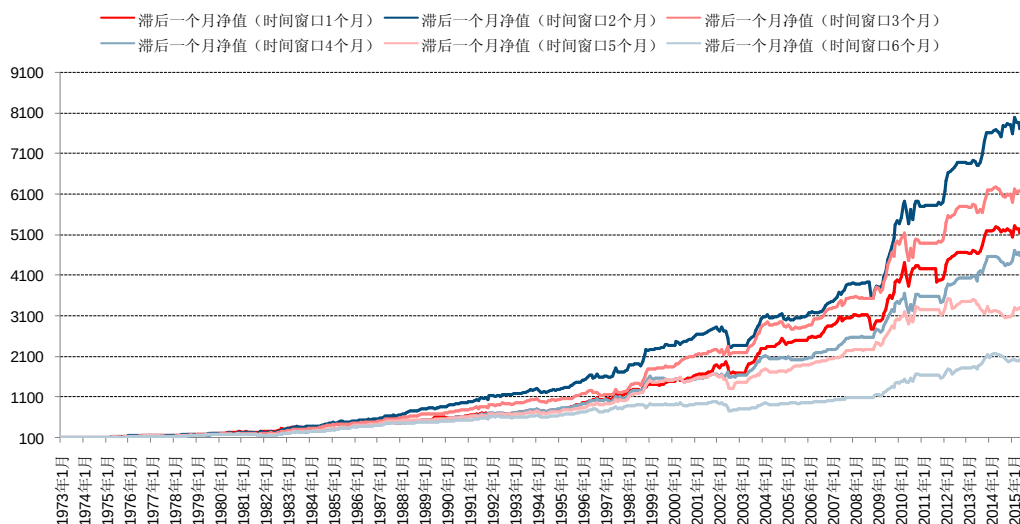
资料来源：中信建投证券研究发展部

固定了时间窗口的同期回测结果显示，最大回撤有所下降，最长未创新高天数也有下降，有了确定的参数，可以系统地确定当前的周期，效果较好。其中 $C(0, 4)$ 模型效果较好，年化收益率达到 11.43%，最大回撤 13.14% 最长未创新高天数下降至 21 个月。同期模型的缺点是：由于经济数据披露的时间相对滞后，我们无法获取提前获得同期的经济数据。

2.3、滞后一期数据固定时间窗口的周期划分

考虑到实际资产配置时策略的可操作性，在当前的时间结点我们无法提前获得经济数据，预期数据可靠性打折，因此采用对提前一期的 $C(1, N)$, $N = 1, 2, 3, \dots, 6$ 模型进行回测，得到以下结果。

图 10：滞后一期数据固定时间窗口的净值（初值为 100）



数据来源：中信建投证券研究发展部

表 3 C(1, N)模型的净值表现（美国数据）

品种	1973年1月	2015年10月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	标准差	最长未创新高时间（月）
债券	100	2609.02	7.93%	18.02%	0.83	6.52%	32
商品	100	290.3379868	2.52%	35.62%	0.00	9.69%	187
股票	100	1792.088253	6.98%	52.56%	0.29	15.41%	81
现金	100	771.707913	4.90%	0.00%	2.51	0.95%	1
滞后一个月净值（时间窗口1个月）	100	5197.393164	9.68%	21.76%	0.77	9.28%	23
滞后一个月净值（时间窗口2个月）	100	7780.535217	10.72%	17.42%	0.97	8.52%	22
滞后一个月净值（时间窗口3个月）	100	6218.102622	10.14%	13.14%	0.92	8.35%	21
滞后一个月净值（时间窗口4个月）	100	4623.896411	9.38%	15.94%	0.82	8.39%	31
滞后一个月净值（时间窗口5个月）	100	3276.418129	8.50%	21.74%	0.71	8.45%	23
滞后一个月净值（时间窗口6个月）	100	2019.744668	7.28%	22.63%	0.59	8.15%	57

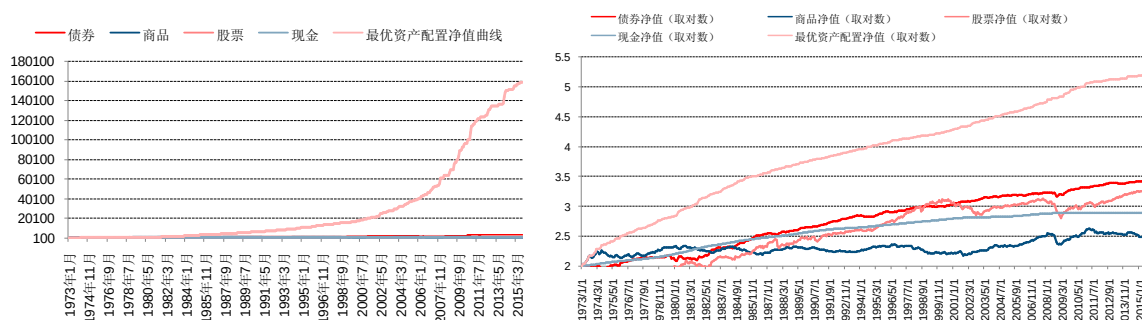
数据来源：中信建投证券研究发展部

$C(1, N), N=1, 2, 3, \dots, 6$ 的模型效果稍逊于 $C(0, N), N=1, 2, 3, \dots, 6$ ，但可操作性较高，其中 $C(1, 3)$ 表现较好，年化收益率达到 10.14%，最大回撤为 13.14%，最长未创新高时间为 21 个月。因为滞后期为一个月，尽管模型效果不如同期数据模型，但是从可操作性上来看，该模型优于同期数据模型。

2.4、逆推投资时钟的逻辑

为了更好的说明第二条逻辑，首先我们看一条最优的净值曲线（见图 11 左），图 11 中主要要包括四类资产：股票、债券、现金和商品指数（股票指数：标普 500，债券指数：美银美林证券美国投资级公司债总回报指数，商品：CRB 现货指数（综合），现金指数：3 个月的美国国库券）和最优资产配置净值曲线。该净值的计算方法是：计算每个月四类资产的收益率，精确捕捉到每个月表现最好的那一只资产，全仓买入，那么如果初始净值为 100，从 1973 年 1 月到 2015 年 10 月，组合净值将达到 158059.2826。由于最优资产配置净值曲线收益率过高，为了更直观地体现最优配置和单一资产配置的差异，分别对各类净值取对数（见图 11 右）

图 11：示例：最优资产配置



数据来源：中信建投证券研究发展部

当然这种最优情况是不能实现的，但是我们可以转换思想，不妨令 Y_i 表示第 i 个月收益率最高的资产， X



是宏观经济和市场的基本面信息，得到四个条件分布：

$$f(X=x|Y_i=j), j=1,2,3,4,$$

$j=1,2,3,4$ 分别表示股票、债券、现金和商品。反过来挖掘这四个分布的信息，寻找这四个条件分布的差异，类似贝叶斯的思路。通俗地说，将历史分成四类时期，分别是股票、债券、现金和商品表现最好的时期，现在需要做的就是当前的经济状况和历史上一类时期最像，那么我们就配置对应时期表现最好的资产。

这个思路有两大难点：第一、历史是否会重演。这四个条件分布可能会随着时间的变化而改变，并不是稳定存在的，如果分布变了，匹配的逻辑也就站不住脚；第二、四个条件分布非常相似，难以分类。如果变量选择的不好，可能会导致四个条件分布非常相似，在这种情况下，可能进行有监督的学习也是非常困难的。理论支撑在于大数定律，模型的重点则在于变量选择的好坏。

在验证基于投资时钟资产配置策略的有效性后，本文根据 1.4 提到的第二种逻辑，逆向验证投资时钟的逻辑。如果从资产收益率的角度出发，计算固定时间段内资产的收益率，对每段时期资产收益率情况进行排名，得到相应时间段内表现最好的资产（如表 4 所示，给出了投资时间窗口为 1 个月，每个月表现最佳的资产），并进而得到 4 个分布，分别为债券、股票、商品、现金收益率最高的四个时期的集合，然后考察对应时间窗口内经济和通胀指标的表现。如果四个时期，经济指标和通胀数据的分布符合投资时钟的逻辑，那么说明这个模型是行之有效的。

表 4 逆推逻辑示例

	债券指数	商品指数	股票指数	现金指数	债券收益	商品收益	股票收益	现金收益	债券收益	商品收益	股票收益	现金收益	表现最佳
					率	率	率	率	率排名	率排名	率排名	率排名	的资产
1973/1/1	100.00	100.00	100.00	100.00									
1973/2/1	100.00	107.35	96.25	100.46	0.00%	7.35%	-3.75%	0.46%	3	1	4	2	商品
1973/3/1	100.46	109.33	96.11	100.95	0.46%	1.85%	-0.14%	0.49%	3	1	4	2	商品
1973/4/1	100.46	113.01	92.19	101.46	0.00%	3.36%	-4.08%	0.51%	3	1	4	2	商品
1973/5/1	100.46	122.19	90.45	101.99	0.00%	8.13%	-1.89%	0.52%	3	1	4	2	商品
1973/6/1	100.51	126.30	89.86	102.58	0.05%	3.37%	-0.66%	0.58%	3	1	4	2	商品
1973/7/1	100.51	143.35	93.27	103.24	0.00%	13.50%	3.80%	0.64%	4	1	2	3	商品
1973/8/1	100.51	148.42	89.85	103.96	0.00%	3.54%	-3.67%	0.70%	3	1	4	2	商品
1973/9/1	102.22	143.28	93.45	104.65	1.70%	-3.47%	4.01%	0.67%	2	4	1	3	股票
1973/10/1	102.22	137.77	93.33	105.26	0.00%	-3.85%	-0.13%	0.58%	2	4	3	1	现金
1973/11/1	102.22	141.15	82.70	105.92	0.00%	2.45%	-11.39%	0.63%	3	1	4	2	债券
1973/12/1	102.00	151.36	84.07	106.56	-0.22%	7.24%	1.66%	0.60%	4	1	2	3	债券

数据来源：中信建投证券研究发展部

表 4 是部分截取了 1973.1-1973.12 的数据进行解释，图中分别用不同颜色标记了四类（分类为表现最佳的资产）。如果对整体数据进行相似处理，我们即可分别获得商品、股票、现金和债券表现最好的时期。例如，对于商品表现最好的时期，我们可以获取对应时期经济数据的变动情况，并且得到

$$f(X=x|Y_i=4) \quad (4 \text{ 是商品}),$$

如表 4 所示，可获得商品表现最好的时期，实际 GDP 同比和 CPI 同比数据的分布。

经济看增速，增长看变化，相对价值变动比绝对值本身更重要；为深入挖掘表现较好资产与经济指标间的对应关系，针对固定时间窗口（窗口期长度：1~6 个月），我们主要着重考察以下四个指标：窗口期末月的 GDP 同比增速 (GDP_YOY) 和 CPI 同比增速 (CPI_YOY)，以及窗口期内 GDP 同比 N 单位时间的差分



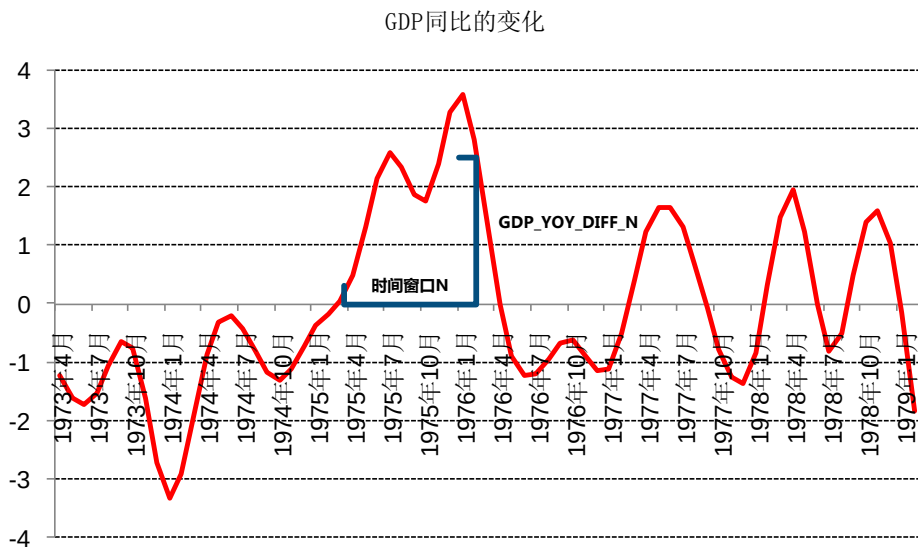
(GDP_YOY_DIFF_N)和 CPI 同比 N 单位时间的差分(CPI_YOY_DIFF_N) (具体的计算方法见图 12), 其公式如下:

$$\begin{aligned} GDP_YOY_DIFF_N &= GDP_YOY(T_0) - GDP_YOY(T_0 - N) \\ CPI_YOY_DIFF_N &= CPI_YOY(T_0) - CPI_YOY(T_0 - N) \end{aligned}$$

其中 $GDP_YOY(T_0)$ 和 $CPI_YOY(T_0)$ 分别表示 T_0 时刻 GDP 和 CPI 的同比情况。

GDP_YOY_DIFF 和 $CPI_YOY_DIFF_N$ 则表示 GDP 同比和 CPI 同比的变化量。

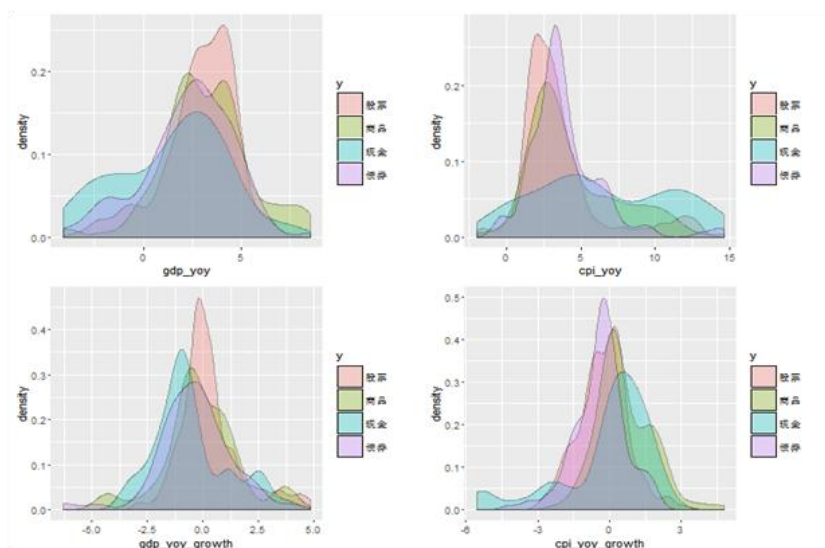
图 12: GDP_YOY_DIFF 的定义



数据来源: 中信建投证券研究发展部

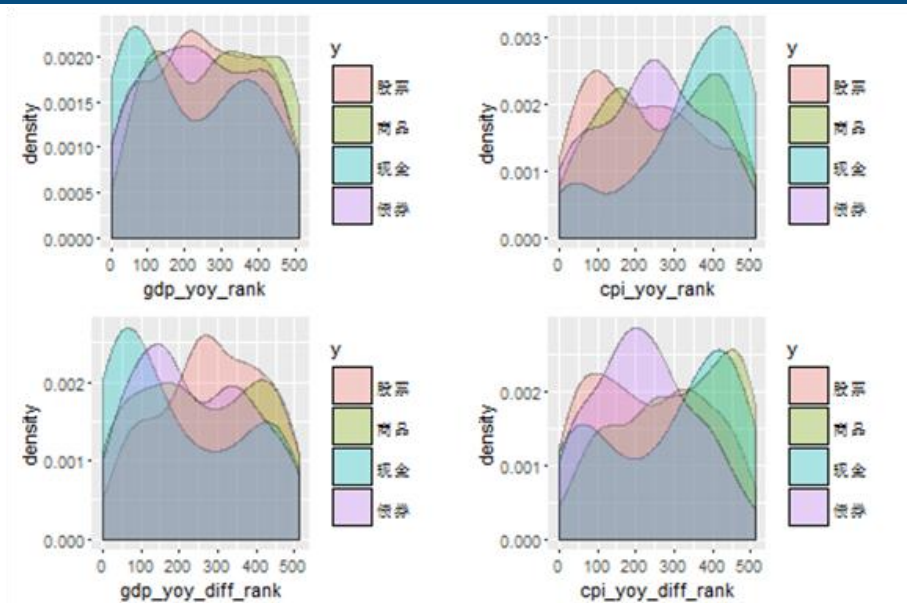
基于表 4 的逻辑和上文的解释, 我们对全样本进行处理, 分别得到了股票、债券、商品、现金资产表现较好时期对应经济指标的分布。如 13 图所示, 横坐标表示经济变量的取值, 纵坐标表示在该时期, 经济标量取到对应值的密度。图 13 显示了不同资产表现较好时期, 对应的经济指标分布情况。通俗言之, 红色部分表示股票收益相对最佳的时间段中经济数据的分布状况。我们希望通过比较这四类分布的差异, 来对未来的经济数据作深入研究。

图 13: 经济指标密度图 (原始值)



数据来源：中信建投证券研究发展部

图 14：经济指标密度图（秩次值）



数据来源：中信建投证券研究发展部

为了深入研究这四类分布的差异，我们将绝对值数据转换成秩次数据（图 14）。首先，我们对每一个经济指标（GDP_YOY、CPI_YOY、GDP_YOY_DIFF_N、CPI_YOY_DIFF_N）进行统一排名，图 14 的横坐标为经济指标在历史上的排名（其中秩次越大，对应的原始值越大），纵坐标为对应排名的密度（为便于直观观察分布差异，已经过局部平滑处理）。以图 14 中的左上第一幅图为例，该图显示了股票、商品、现金和债券各自相对收益较高时，对应 GDP 同比增速排名的状况。目的主要是为了观察不同资产表现最佳时期，主要经济指标排名的密度分布情况。

图 13，图 14 显示看出，股票表现较好的时期，GDP 同比处于高位，同时 GDP 保持较高的加速度，通胀 CPI 同比较低的同时 CPI 加速度放缓，符合复苏的特征。商品收益率较高的时期 GDP 同比和 CPI 同比都处于高

位，并且 GDP 和 CPI 均加速上涨，和过热的特点吻合。债券表现好时，GDP 同比处于低位，GDP 同比和 CPI 同比的变化都排名靠后，即大概率处于加速下降的状态，符合衰退的特征。现金表现较好时，经济加速恶化，恶性通胀出现，正是滞胀的表现。从指标频数的边缘分布，实际数据服从投资时钟的逻辑。

得到了四类资产各自表现最好时期对应经济指标的分布后，需要比较的是这四个分布的差异。基本方法是：

样本内，我们得到了这四个分布的频数分布图，现在我们需要通过这个频数分布图来估计总体的分布 $f(X=x|Y_i=4), j=1,2,3,4$ 。

首先我们可以计算这些分布的描述性统计量，如均值和中位数。表 5 给出了固定不同的时间窗口下，表现最好资产对应时期经济数据的描述性统计。固定 6 个月的时间窗口的数据为例，当时间窗口 N 为 6 个月时，GDP_YOY_DIFF_6 的均值排名是：股票>商品>债券>现金；CPI_YOY_DIFF_6 的均值排名是：商品>股票>现金>债券（红色标记的数据与投资时钟的逻辑略有不同）；GDP_YOY_DIFF_6 的中位数排名是：股票>商品>债券>现金；CPI_YOY_DIFF_6 的中位数排名是：商品>现金>股票>债券，股票表现最好的时期，GDP 同比的差分较大，当 GDP 同比为正时，说明 GDP 加速上行，债券表现表现较好的时期，GDP 同比差分值最小，经济增速放缓。商品表现较好的时期，GDP 同比差分的表现优于现金表现较好的时期。现金和商品表现较好的时期，CPI 同比的差分数值较大，股票和债券表现较好的时期，CPI 同比的差分数值较小。总体来说，与投资时钟逻辑相符。

表 5 各类资产表现最好时期的经济指标情况及排名



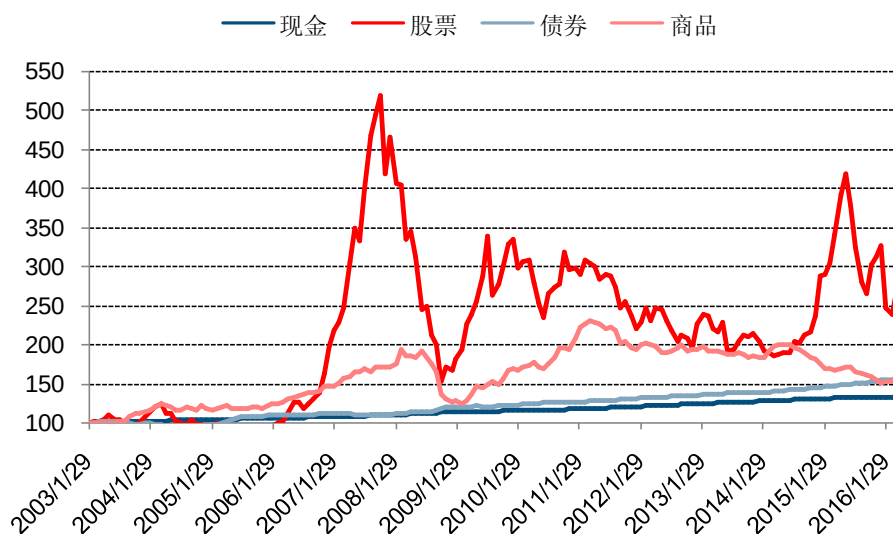
时间窗口 1个月	表现最好的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.3230	3.9567	2.4850	3.1512	4	3	4	3
	商品	3.1705	4.2433	3.2072	3.3502	1	2	1	2
	股票	2.7434	3.7993	2.9268	3.0046	2	4	3	4
	现金	2.6062	5.6357	3.1846	4.3954	3	1	2	1
	表现最好的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.0160	-0.1123	-0.0512	-0.0869	2	4	2	4
	商品	-0.0291	0.1560	-0.0560	0.1263	3	1	3	1
	股票	0.0449	-0.0387	-0.0058	-0.0175	1	3	1	3
	现金	-0.1489	-0.0321	-0.1152	-0.0084	4	2	4	2
时间窗口 2个月	表现最好的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.5866	3.8262	2.7805	3.1568	3	4	3	3
	商品	3.2657	4.2581	3.1846	3.4706	1	2	1	2
	股票	2.6442	3.8302	2.7895	2.9936	2	3	2	4
	现金	2.0955	6.0240	2.2944	4.7943	4	1	4	1
	表现最好的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.0965	-0.1520	-0.2062	-0.0895	3	4	3	4
	商品	-0.0297	0.2593	-0.1287	0.1525	2	1	2	2
	股票	0.1058	-0.1150	-0.0369	-0.0716	1	3	1	3
	现金	-0.3062	0.0160	-0.3804	0.1751	4	2	4	1
时间窗口 3个月	表现最好的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.4571	3.9663	2.7802	3.3162	3	3	3	2
	商品	3.2356	4.2476	3.1897	3.2068	1	2	1	3
	股票	2.7051	3.6024	2.9496	2.9006	2	4	2	4
	现金	2.0584	6.6194	2.5610	5.4975	4	1	4	1
	表现最好的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.1683	-0.2530	-0.2876	-0.1389	3	4	3	4
	商品	-0.0206	0.3632	-0.1074	0.2058	2	1	2	2
	股票	0.1511	-0.1446	-0.0397	-0.0656	1	3	1	3
	现金	-0.4174	-0.0363	-0.5578	0.2646	4	2	4	1
时间窗口 6个月	表现最好的资产	GDP同比 均值	CPI同比 均值	GDP同比中 位数	CPI同比中 位数	GDP同比均 值排名	CPI同比均 值排名	GDP同比中位 数排名	CPI同比中位 数排名
	债券	2.5056	3.9881	2.7354	3.4534	3	3	3	2
	商品	3.1867	4.2181	2.9811	3.1127	1	2	2	3
	股票	2.9505	3.5363	3.1378	2.8215	2	4	1	4
	现金	1.0508	6.8459	1.4954	6.1699	4	1	4	1
	表现最好的资产	GDP同比 变化均值	CPI同比 变化均值	GDP同比变 化中位数	CPI同比变 化中位数	GDP同比变 化均值排名	CPI同比变 化均值排名	GDP同比变化 中位数排名	CPI同比变化 中位数排名
	债券	-0.4104	-0.3172	-0.4611	-0.2857	3	4	3	4
	商品	-0.1442	0.6507	-0.1175	0.3152	2	1	2	1
	股票	0.4390	-0.2845	0.0609	-0.2420	1	2	1	3
	现金	-0.8133	-0.3098	-1.1184	0.2921	4	3	4	2

数据来源：中信建投证券研究发展部

三、投资时钟在中国市场的表现

考虑到各个国家宏观经济所处的阶段不同，各个经济体的开放程度及所受的外在约束不一样，投资时钟的效果也不一样。下文将具体针对中国的数据进行比较和分析。其中时间窗口为 2003 年 1 月至 2016 年 3 月，现金为三个月的定期存款利率，股票为上证综指和深证成指的收益率均值，债券为上证国债指数（000012.SH），商品为 CRB 综合现货（CRBSA.RB）。

图 15：结合基本面信息的周期划分（中国数据）

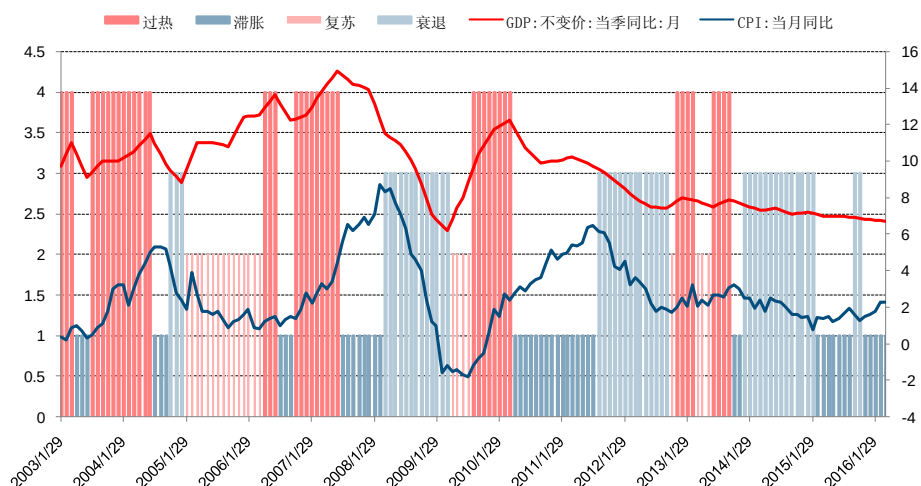


数据来源：中信建投证券研究发展部

3.1、从经济指标看中国投资时钟

上文提到投资时钟的效果与周期的划分密切相关，与美国部分的结果一样，本文分别梳理计算了定性和定量相结合的主观周期划分、固定时间窗口的同期数据周期划分 $C(0, N), N=1, 2, 3, \dots, 6$ 和滞后一期经济数据的周期划分 $C(1, N), N=1, 2, 3, \dots, 6$ 三种情况在中国证券市场的表现。图 14 为结合基本面信息的周期划分，图 15 为 $C(0, 1)$ 模型的周期划分，图 16 为 $C(1, 1)$ 模型的周期划分。

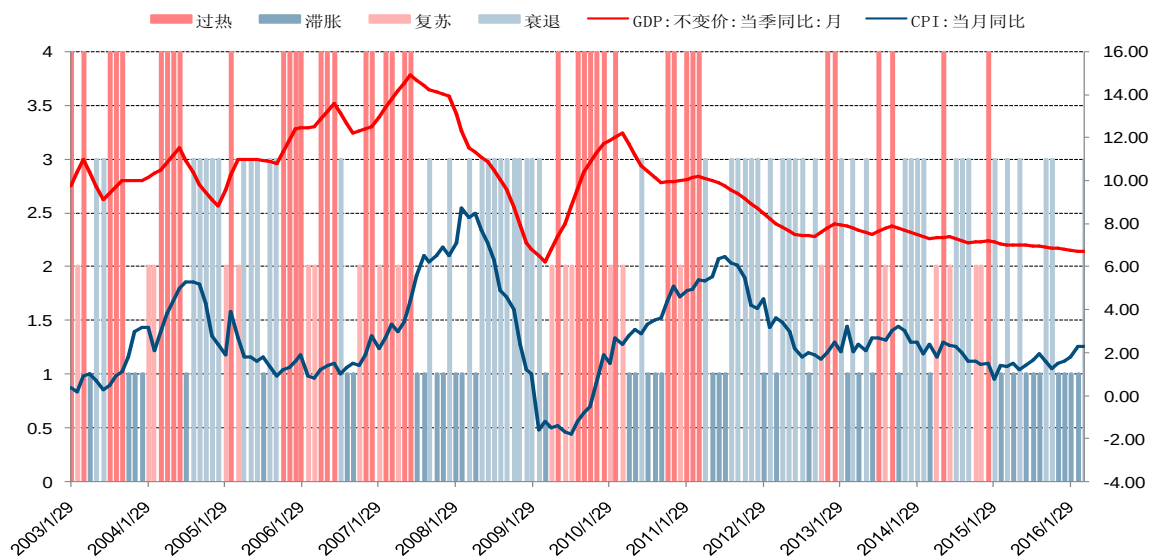
图 16：结合基本面信息的周期划分（中国数据）



数据来源: 中信建投证券研究发展部

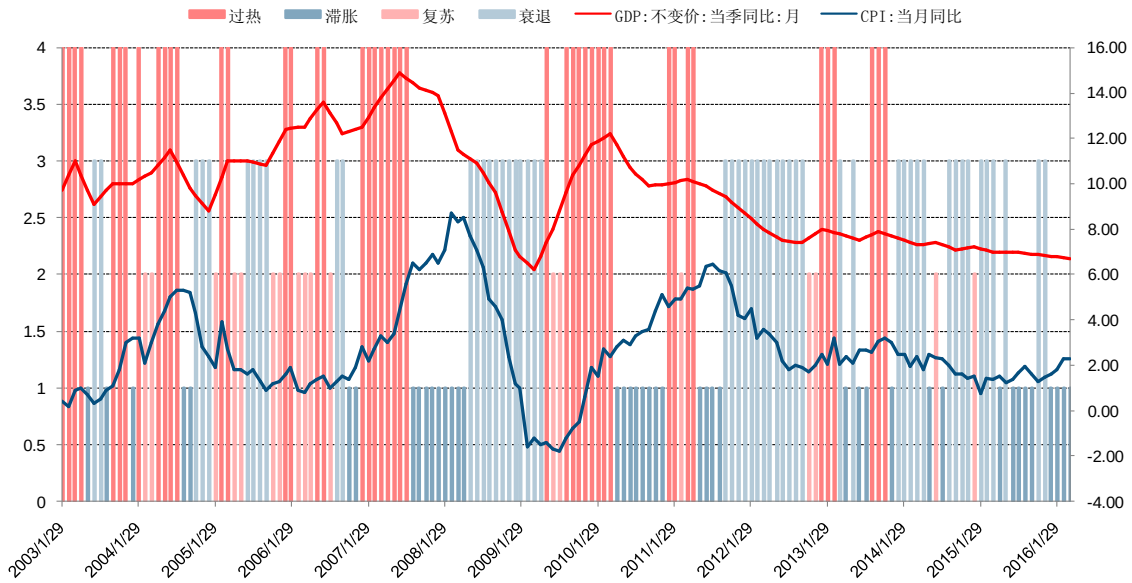
从周期划分的结果来看, 投资时钟并没有抓住 07 年和 15 年股票市场的大牛市, 但从整体来看, 投资时钟收益较为稳健。的确, 这两轮牛市的动力并不是经济复苏和温和通胀带来的, 资金层面和风险偏好因素起到了重要影响, 但投资时钟并未失效, 而是有新的驱动因素存在。投资时钟的逻辑依然成立。

图 17: C(0, 1)模型的周期划分



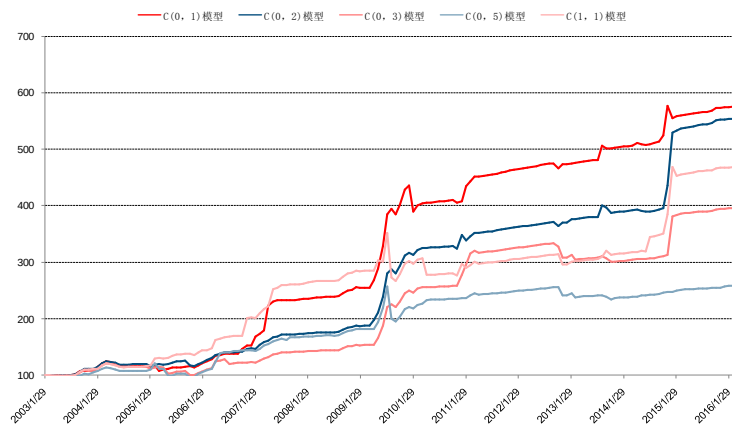
数据来源: 中信建投证券研究发展部

图 18: C(1, 1)模型的周期划分



数据来源：中信建投证券研究发展部

图 19：滞后和同期周期划分的策略净值（中国数据（初值为 100））



数据来源：中信建投证券研究发展部

表 6 不同资产的净值表现（中国数据）



品种	2003年1月	2016年3月	年化收益率	最大回撤	夏普比率	年化标准差	最长未创新高时间(月)
现金	100	132.9693741	2.19%	0.00%	-1.81838	0.17%	1
股票	100	271.4738665	7.88%	70.43%	0.172086	31.26%	26
债券	100	155.6599086	3.42%	9.47%	0.344844	2.66%	21
商品	100	160.4181658	3.65%	35.62%	0.106371	10.86%	31
主观划分周期	100	347.1442888	9.91%	19.02%	0.723582	10.25%	33
C(0, 1)模型	100	578.5629584	14.26%	12.79%	0.997627	11.79%	23
C(0, 2)模型	100	554.3015928	13.89%	8.09%	1.077036	10.58%	17
C(0, 3)模型	100	395.8885148	11.02%	17.45%	0.749108	11.37%	27
C(0, 5)模型	100	258.6646572	7.48%	24.15%	0.414239	12.03%	78
C(1, 1)模型	100	468.8960741	12.45%	24.15%	0.708705	14.04%	64

数据来源：中信建投证券研究发展部

从回测的结果来看，投资时钟在中国市场表现良好，特别是 C(0,2) 模型最大回撤为 8.09%，夏普比率达到 1.077。对于月度换仓，投资单一标的资产配置策略而言确实是不错的结果。投资时钟的逻辑在中国证券市场是有效的。

3.2、从资产收益率看中国投资时钟

和上文针对美国市场的研究思路相同，本文计算了不同时间窗口下，中国市场各类资产表现最好时期经济指标的情况，总体来看，结果符合经济预期。

表 7 给出资产表现较好时期对应的经济指标的变化，中国市场的历史数据同样符合投资时钟的逻辑。商品表现较好的时期通常 GDP 同比处于高位，同时通胀高起，CPI 同比变化值较大，经济出现过热；股票表现较好的时期，经济复苏，并伴随温和通胀；债券表现较好的时期，GDP 增速放缓，并处于底部，风险资产收益率下降，CPI 同比变化为负；现金表现较好的时期 GDP 同比的变化均值为负，经济增长放缓，同时通胀处于高位。

针对中国数据，从资产收益率的角度来看（固定 6 个月观察窗口），股票表现最好的时期，GDP 同比的差分较大，经济改善；债券表现较好的时期，GDP 同比差分最小，经济增速放缓；商品表现较好的时期，GDP 同比差分的表现优于现金表现较好的时期；现金和商品表现较好的时期，CPI 同比的差分数值较大；股票和债券表现较好的时期，CPI 同比的差分数值较小。总体来说，与投资时钟逻辑相符。



表 7 各类资产表现最好时期的经济指标情况及排名(中国数据)

		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均	GDP同比中	CPI同比中
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
时间窗口 一个月	现金	10.1810	4.1357	9.9667	4.3000	1	1	2	1
	股票	10.0080	2.3794	10.1333	2.0305	2	4	1	4
	债券	9.0684	3.2679	8.8667	2.6842	4	2	4	2
	商品	9.7402	2.7684	9.9500	2.1348	3	3	3	3
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
	现金	-0.1286	0.1021	-0.1000	0.1539	4	1	3	1
	股票	0.0426	0.0796	0.0000	0.1000	1	2	1	3
	债券	-0.1281	-0.1919	-0.1000	-0.2000	3	4	3	4
	商品	-0.0186	0.0643	-0.0333	0.1500	2	3	2	2
时间窗口 二个月		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均	GDP同比中	CPI同比中
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
	现金	10.8667	3.7108	11.1333	3.4431	1	1	1	1
	股票	9.8316	2.2252	9.9500	1.9455	2	4	3	4
	债券	9.2376	3.4219	9.4000	2.7000	4	2	4	2
	商品	9.7912	3.0227	10.0000	2.3924	3	3	2	3
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
	现金	0.0034	0.2100	-0.0200	0.0203	2	1	4	3
	股票	0.0073	0.0165	0.0021	0.0466	1	3	1	1
时间窗口 三个月	债券	-0.0180	-0.0381	-0.0198	-0.0230	4	4	3	4
	商品	-0.0101	0.1151	-0.0094	0.0330	3	2	2	2
		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均	GDP同比中	CPI同比中
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
	现金	9.6762	4.2693	10.0333	4.4000	3	1	2	1
	股票	9.9076	2.1806	9.9167	1.9000	2	4	3	4
	债券	8.9919	3.3057	8.8000	2.6684	4	2	4	2
	商品	10.3059	3.0248	10.3000	2.3424	1	3	1	3
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
时间窗口 六个月	现金	-0.0292	0.0779	-0.0385	-0.1887	3	2	4	4
	股票	0.0065	0.0316	0.0000	0.1098	2	3	1	1
	债券	-0.0329	-0.0444	-0.0294	0.0000	4	4	3	3
	商品	0.0176	0.2138	-0.0040	0.0769	1	1	2	2
		GDP同比	CPI同比	GDP同比中	CPI同比中	GDP同比均	CPI同比均	GDP同比中	CPI同比中
		均值	均值	位数	位数	值排名	排名	位数排名	排名
	现金	9.5625	4.4430	10.2000	4.9500	3	1	1	1
	股票	10.1876	2.1390	9.9500	1.9000	1	4	3	4
	债券	8.7745	2.7495	8.7000	2.3000	4	3	4	3
	商品	10.1532	3.6496	10.1000	3.0000	2	2	2	2
		GDP同比	CPI同比	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变	GDP同比变	CPI同比变
		变化均值	变化均值	化中位数	化中位数	化均值排名	均值排名	化中位数排名	位数排名
	现金	-0.0103	0.3679	0.0066	0.4035	3	1	1	1
	股票	0.0329	0.0831	-0.0010	0.1280	1	3	2	2
	债券	-0.0541	-0.1664	-0.0427	-0.2500	4	4	4	4
	商品	-0.0014	0.2865	-0.0133	0.1000	2	2	3	3

数据来源：中信建投证券研究发展部

四、总结与展望

本文主要得到了以下研究结果：

投资时钟热点讨论：近期，市场上存在一种声音：投资时钟近期失效，认为投资时钟变电扇，在中国市场上表现不佳。计算发现，投资时钟的内在逻辑一直有效。可以从两个角度解释这样的质疑：（1）对于不同的投资者，投资的时间窗口不同，资产配置的策略不同，周期划分结果差异较大。有人买入持有，有人快进快出。站在当前这个时间点，每个人对于当前所处经济周期的判断不同。长期投资者在意趋势性方向，短期投资者关注市场的每一次波动；（2）投资时钟仅考虑经济增长和通货膨胀数据，变量较少，未考虑资金层面的数据（如货币政策等），但从经济周期的角度来看，货币政策确实有重要影响，但同时会作用到各类资产，并不改变投资时钟的内在逻辑。

投资时钟模型简述：投资时钟本质是一个树模型，可以纳入我们基本面量化系列报告之四种提出的“绝对价值-相对价值-择时因素”研究框架。产出缺口（或 GDP 同比）反映绝对价值变化，CPI 同比则体现了相对价值层的情况。

投资周期划分（定性 VS 定量）：如何精确划分经济周期是投资时钟的关键，本文主要采用并比较了三种方法：（1）考虑到经济指标序列存在局部噪声，并非趋势性质变，因此过滤噪声，求局部极值，分别确定 GDP 同比序列和 CPI 同比序列周期的高点和低点，并结合基本面信息进行局部调整；（2）分别设置不同的时间窗口，以当前时间为终点，计算过去个单位时间内经济指标的变动，确定周期，不加入任何主观因素影响；（3）采用非同期数据进行划分。即以当前时间算起，提前个单位时间为终点，同样设置时期窗口，根据滞后期经济增长和通胀趋势数据，划分衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段。

投资时钟效果展示（美国 VS 中国）：计算证明投资时钟对于中美证券市场是有效的。定量结合基本面信息的周期划分结果显示：从 1973 年 1 月到 2015 年 10 月，投资时钟在美国证券市场的年化收益率达到 11.66%，最大回撤为 19.99%，夏普比率为 0.98；从 2003 年 1 月到 2016 年 3 月，投资时钟在中国证券市场的年化收益率为 9.91%，最大回撤为 19.02%，夏普比率为 0.72。由于主观划分周期是滞后的，考虑到投资的可操作性，滞后一期经济数据（固定 3 个月观察周期）的投资时钟在美国市场表现较好，从 1973 年 1 月到 2015 年 10 月的累计收益率为 6118.1%，年化收益率为 10.14%，最大回撤为 13.14%，夏普比率为 0.92。滞后一期（固定一个月时间）的模型在中国市场可以获得年化 12.45% 的收益率，最大回撤为 24.15%，夏普比率为 0.71。

经济增速放缓+通胀回落：中国经济增速预期放缓，CPI 同比经历从 2015 年 10 月的 1.27% 到 2016 年 4 月 2.3% 的回升之后，5 月回落至 2%。若 CPI 同比见顶回落，那么经济周期将进入衰退，若通胀持续繁盛，不排除继续滞胀的可能。后期我们将重点关注上游商品的价格和下游需求端的变化情况。

展望：尽管投资时钟的模型简单，逻辑清楚，但在目前的研究成果中，投资时钟的参数都是偏定性的。本文希望提供一种将定性模型转化为系统化定量的思路。提取模型参数，通过对参数进行样本内优化，提高模型的实用价值。后期，我们将借鉴传统的经典模型，基于“绝对价值-相对价值-择时层”的研究框架，自上而下构建针对不同资产的配置模型。

分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。8年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括2009年第4、2012年第4、2013年第1、2014年第3等；水晶球奖：2009年第1、2013年第1等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京中信建投证券研究发展部

中国北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海中信建投证券研究发展部

中国上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622